

감사결과 처분요구서

[구미자원순환팀]

(단위 : 건, 원)

연번	건명	처분지시		
		처분종류	재정상조치	신분상조치
계	4건	주의(3) 시정(1)		
1	탈수케의 함수울에 관한 사항	주의		
2	교육훈련 관리 부적정	주의		
3	소화조 시설 유지관리에 관한 사항	시정		
4	슬러지 운반차량 적재중량 관리 부적정	주의		

문 책 자 조 서

연번	문 책 사 유	대 상 자			신분상조치	비고
		소속	직 위 (직급)	성 명		
	해	당	없	음		

현지조치사항 일람표

연번	건 명 (내용)	조치할 사항
	해 당	없 음

감사결과 처분요구서

NO 1						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
구미자원순환팀	2023 ~ 2025	주의				
제 목 : 탈수케익 함수율에 관한 사항						

【 내 용 】

- 구미자원순환팀은 구미하수처리장의 후단 공정을 관리하는 부서로 슬러지를 농축 시켜 소화조에 투입하고 일정기간 소화 시킨 슬러지를 탈수시켜 케익형태로 최종 처리한다.
- 2022년도 구미자원순환팀은 케익형태로 최종 처리되는 슬러지 탈수약품인 폴리머 농도를 일정하게 유지하고 최상의 함수율과 하수처리공정 관리에 최선을 다하고자 탈수기 폴리머 용해장치 교체를 구미시에 요청하여 반영하였고 고상폴리머에서 액상폴리머 교체운영에 대비하고자 테스트용 약품을 사용하여 검증한 후 고상폴리머에서 액상폴리머로 전환하였다.
- 그리고 2023년도 액상폴리머 약품을 구입하고자 구입시방서를 작성하였고 구입시방서 내용 중 구미하수처리장의 슬러지와 용수를 이용 시험하여 아래 조건 기준을 만족하여야 한다고 요구하였다.

시 험 항 목	기 준	비 고
Floc 크기	3mm이상	
여과액량(45초)	90ml 이상	
탈수케익 함수율	81% 이하	

○ 그러나, 아래 [표]와 같이 구미자원순환팀에서는 탈수케익 함수율 81% 이하 기준을 만족하지 않고 운영한 사실이 있다.

[표] 탈수케익 함수율 현황

(단위 : %)

탈수케익 함수율	2023년	2024년	2025년	비고
1월	82.2	82.7	82.7	
2월	82.4	82.5	82.8	
3월	82.2	82.5	82.8	
4월	82.0	82.4	82.9	
5월	81.9	82.0		
6월	81.6	81.0		
7월	82.1	82.4		
8월	82.1	82.2		
9월	81.3	82.5		
10월	82.4	82.6		
11월	82.6	82.4		
12월	82.5	82.3		
평균	82.11	82.29	82.80	

【 조치할 사항 】

○ 구미자원순환팀장은 업무연찬을 실시하여 각종 시방서 작성 시 관련기준 및 기술사항에 대해 철저를 기해 주시기 바라며, 탈수케익 함수율과 관련하여 시방서 기준을 충족할 수 있는 기술적 개선방안을 적극적으로 강구하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

NO 2						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
구미자원순환팀	2023 ~ 2025	주의				
제 목 : 교육훈련 관리 부적정						

【 내 용 】

- 산업안전보건법 제29조(근로자에 대한 안전보건교육) 및 같은 법 시행규칙 제26조 (교육시간 및 교육내용)의 근로기준법상의 사업주 의무, 고용노동부 산업안전보건 교육 지침 등 제반 법령과 운영기준에 따르면 사업주는 근로자에 대하여 정기 적으로 교육을 실시하여야 하고, 근로자는 교육내용에 대하여 해당 시간 동안 충실히 교육 받도록 하고 있다.
- 그러나 구미자원순환팀 교육이력을 확인한 결과, [표1]과 같이 14건의 경우 교육시간 중에 출장을 이행 하고 교육날인에 서명을 실시하는 등 교육을 완료하지 않은 상황에서 출장을 진행하여 교육 관리를 부적정 하게 한 사실이 있다.

[표1] 교육훈련

순 번	훈련일자	교 육 명	교육시간	출장시간	출장자	비 고
1	2023. 11. 01.	슬러지 운반차량 안전교육	13:00~14:00	08:00~14:00	○○○	
2	2023. 11. 01.	슬러지 운반차량 안전교육	13:00~14:00	08:00~15:00	□□□	
3	2024. 02. 13.	1분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:00~17:00	◇◇◇	
4	2024. 02. 13.	1분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:00~11:00	●●●	
5	2024. 02. 13.	1분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:00~17:00	○○○	

순 번	훈련일자	교 육 명	교육시간	출장시간	출장자	비 고
5	2024. 05. 14.	2분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:30~16:30	○○○	
6	2024. 05. 14.	2분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:30~16:30	□□□	
7	2024. 07. 10.	3분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:00~18:00	◇◇◇	
8	2024. 07. 10.	3분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:00~18:00	●●●	
9	2024. 07. 10.	3분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:00~16:30	○○○	
10	2024. 07. 10.	3분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:30~18:00	○○○	
11	2024. 12. 03.	4분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:30~18:00	□□□	
12	2024. 12. 03.	4분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:30~11:30	◇◇◇	
13	2024. 12. 03.	4분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:30~16:30	●●●	
14	2024. 12. 03.	4분기 고객만족교육	09:00~10:00	09:00~13:00	○○○	

【 조치할 사항 】

- 구미자원순환팀장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬하여 교육훈련 관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

NO 3						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
구미자원순환팀	2023 ~ 2025	시정				
제 목 : 소화조 시설 유지관리에 관한 사항						

【 내 용 】

- 구미도시공사 환경분부는 「하수도법」에 근거하여 환경부 「공공하수도시설 운영·관리 업무지침」으로 운영되고 있다. 구미자원순환팀의 소화조 시설 유지관리는 제4장 공공하수도 주요시설별 운영관리에 따르며, 500m³/일 이상의 공공하수처리 시설 소화조의 소화효율 및 감량률을 확인하기 위하여, 다음의 항목을 측정하고 소화조 운영여건을 분석하여야 한다.

구분	소화조	측정주기
분석 항목	· pH, 온도, 유입량, 유출량, 체류일수 · 가스 생산량	매일 1회 이상
	· 바이오가스(CH ₄ , CO ₂ , H ₂ S) · 유입물/유출물의 TS, VS · 유기산, 알칼리도	매주 1회 이상

- 그러나 구미자원순환팀은 매일 1회 이상 측정하여야 하는 항목 중 pH와, 매주 1회 이상 측정하여야 하는 항목 중 바이오가스(CO₂), 유기산, 알칼리도에 대한 측정이 이루어지지 않았으며, 체류일수 및 바이오가스(CH₄, H₂S)의 경우 간헐적으로 측정되었으나 정해진 주기에 따라 지속적으로 수행되지 않았다.

- 또한 유입물/유출물의 TS, VS는 실험기록부로 관리되고 있으며, 소화조 온도, 유입량, 유출량은 근무일지를 통해 확인이 가능하였으나 pH, 체류일수, 바이오가스(CH_4 , CO_2 , H_2S), 유기산 및 알칼리도에 대한 측정 결과를 기록·보존하기 위한 별도의 대장이나 관련 문서 등이 운용되고 있지 않음을 확인하였다.

【 조치할 사항 】

- 구미자원순환팀장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬하시고, 「공공하수도시설 운영·관리 업무지침」 근거하여 측정항목 관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

NO 4						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
구미자원순환팀	2023 ~ 2025	주의				
제 목 : 슬러지 운반차량 적재중량 관리 부적정						

【 내 용 】

- 「도로법」 제77조 및 같은 법 시행령 제79조에 따르면 도로 구조를 보전하고 도로에서의 차량 운행으로 인한 위험을 방지하기 위하여 도로에 운행되는 차량은 축하중 10톤, 총중량 40톤 이하로 운행하여야 하고, 「도로교통법」 제39조 및 같은 법 시행령 제22조(운행상의 안전기준)에 따르면 화물자동차의 적재중량은 구조 및 성능에 따르는 적재중량의 110% 이내로 운행하여야 한다고 규정하고 있다.
- 구미자원순환팀의 주요업무는 구미하수처리장 후단공정 운영과 4단지하수처리장, 원평하수처리장 슬러지 운반이 주요 업무이다. 슬러지는 엑시언트 암롤 차량을 이용하여 운반하며, 위의 법 규정을 준수하여 운영되어야 하나 구미자원순환팀은 감사기간 동안 2023년 19회, 2024년 14회, 2025년 13회로 총 46회 과적한 사실이 있으며, 또한 계근대 및 계량증명서를 통해 과적을 알 수 있었음에도 감사일 현재까지 아무런 조치를 취하지 않고 있다.

[표1] 슬러지 운반차량 현황 및 과적 기준(도로법 적용)

차명	총중량(공차)	축하중	최대적재량	비고
엑시언트 암롤	25,450kg (13,950kg)	3축 30톤	30톤 - 13.95톤 = 16.05톤	

[표2] 슬러지 운반차량 현황 및 과적 기준(도로법 적용)

순번	등록번호	총중량	적재중량	최대적재량	비고
1	86더7030	25,450kg	11,500kg	11.5톤 × 110% = 12.65톤	
2	82다0411	26,380kg	11,500kg	11.5톤 × 110% = 12.65톤	

[표3] 슬러지 운반차량 현황 및 과적 기준(도로법 적용)

순번	계량일	차량번호	거래처명	실중량	비고
1	2023-04-19	82다0411	원평 하수처리장	12,860kg	
2	2023-04-24	82다0411	원평 하수처리장	12,920kg	
3	2023-05-09	82다0411	원평 하수처리장	12,960kg	
4	2023-05-10	82다0411	원평 하수처리장	13,030kg	
5	2023-05-18	82다0411	원평 하수처리장	12,660kg	
6	2023-06-11	86더7030	4단지하수처리장(확장)	12,830kg	
7	2023-08-10	82다0411	원평 하수처리장	12,710kg	
8	2023-08-21	86더7030	4단지하수처리장(확장)	12,800kg	
9	2023-09-09	86더7030	4단지하수처리장	12,700kg	
10	2023-09-17	82다0411	원평 하수처리장	12,770kg	
11	2023-11-06	86더7030	4단지하수처리장	12,700kg	
12	2023-11-13	86더7030	4단지하수처리장	12,780kg	
13	2023-11-15	82다0411	원평 하수처리장	12,770kg	
14	2023-11-19	86더7030	4단지하수처리장	12,810kg	
15	2023-11-26	86더7030	4단지하수처리장	13,450kg	
16	2023-12-08	82다0411	원평 하수처리장	12,760kg	
17	2023-12-15	86더7030	4단지하수처리장	13,530kg	
18	2023-12-24	86더7030	4단지하수처리장	13,010kg	
19	2023-12-26	86더7030	4단지하수처리장	12,860kg	
20	2024-01-07	86더7030	4단지하수처리장	12,970kg	
21	2024-01-08	82다0411	원평 하수처리장	12,860kg	
22	2024-01-13	86더7030	4단지하수처리장	13,140kg	
23	2024-02-22	86더7030	4단지하수처리장	12,710kg	
24	2024-02-24	86더7030	4단지하수처리장	14,160kg	
25	2024-02-26	86더7030	4단지하수처리장	13,540kg	

순번	계량일	차량번호	거래처명	실중량	비고
26	2024-03-03	86더7030	4단지하수처리장	13,070kg	
27	2024-03-15	86더7030	4단지하수처리장(확장)	12,720kg	
28	2024-06-23	86더7030	4단지하수처리장	13,080kg	
29	2024-07-09	86더7030	4단지하수처리장	12,670kg	
30	2024-09-02	86더7030	4단지하수처리장(확장)	12,810kg	
31	2024-10-17	86더7030	4단지하수처리장	13,240kg	
32	2024-10-23	86더7030	4단지하수처리장	13,040kg	
33	2024-11-08	86더7030	4단지하수처리장	13,730kg	
34	2025-01-21	86더7030	4단지하수처리장	12,980kg	
35	2025-01-23	86더7030	4단지하수처리장	12,940kg	
36	2025-02-10	86더7030	4단지하수처리장	13,030kg	
37	2025-02-17	86더7030	4단지하수처리장	12,680kg	
38	2025-02-27	86더7030	4단지하수처리장	13,660kg	
39	2025-03-01	86더7030	4단지하수처리장	13,230kg	
40	2025-03-02	86더7030	4단지하수처리장	13,010kg	
41	2025-03-03	86더7030	4단지하수처리장	13,530kg	
42	2025-03-04	86더7030	4단지하수처리장	13,050kg	
43	2025-03-19	86더7030	4단지하수처리장	12,850kg	
44	2025-03-19	86더7030	4단지하수처리장(확장)	13,320kg	
45	2025-04-10	86더7030	4단지하수처리장	12,660kg	
46	2025-04-14	86더7030	4단지하수처리장(확장)	13,090kg	

【 조치할 사항 】

- 구미자원순환팀장은 앞으로 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬하여 암물차량 운행관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.